ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” MANGALIA

FIZICĂ
CLASA A VI-A

TEMA: Măsurarea directă a lungimii

Profesor: Andronie Dănuț

Fizica nu este o disciplină dominată de formule ci de logică.

Lungimea este acea mărime fizică ce se referă la întinderea liniară a corpurilor.

A măsura lungimea unui corp înseamnă a compara lungimea corpului cu lungimea care reprezintă unitatea de măsură.

În Sistemul Internațional, unitatea de măsură a lungimii este metrul:

$$[L]_{SI} = m.$$

A. Instrumente de măsură a lungimilor.

În funcție de mărimea obiectelor pentru care se dorește măsurarea dimensiunilor, se pot utiliza diverse instrumente și dispozitive:

- **rigla** – este gradată în centimetri și milimetri (diviziunea minimă de 1 milimetru reprezintă precizia riglei);
- **centimetrul de croitorie** (fig. 1) poate măsura lungimi de cel mult 150 cm = 1,5 m, iar **metrul de tâmplărie** (fig. 2) poate măsura lungimi de cel mult un metru;

1 Centimetru de croitorie

2 Metru de tâmplărie

- **ruleta** (fig. 3) se folosește pentru măsurarea lungimilor mai mari de un metru și este gradată în metri, centimetri și milimetri;

- **telemetrul cu laser** (fig. 4) poate măsura distanțe până la 800 de metri;

3 Ruletă

4 Telemetru cu laser

- **șublerul** (fig. 5) permite măsurarea lungimilor de ordinul milimetrilor sau mai mici, poate oferi o precizie de 0,1 milimetri;

- **micrometrul** (fig. 6) măsoară lungimi foarte mici, de ordinul micrometrilor (de exemplu, grosimea unui fir de păr uman este de 18 – 180 μm).

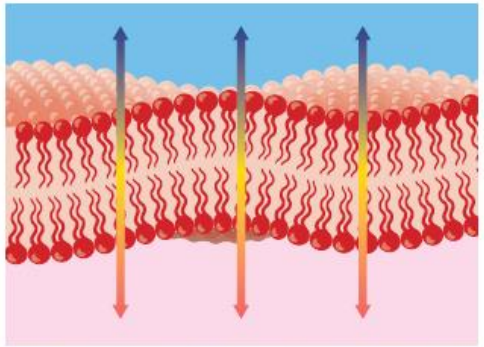
5 Șubler

6 Micrometru

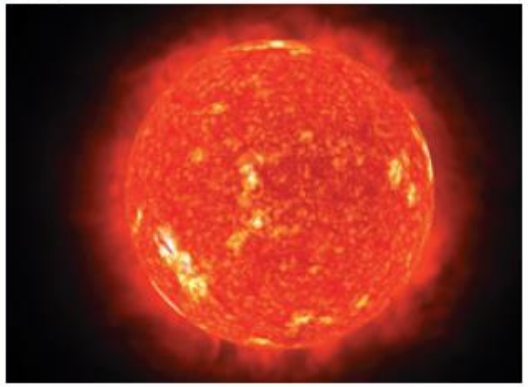
Masurarea dimensiunilor corpurilor cu șublerul?

https://www.youtube.com/watch?v=eawNHOJp960&ab_channel=ClaudiuTutorials

B. Lungimi de referință în Univers

Factor (m)	Submultiplii și multiplii metrului	Valoare	Exemplu	Imagine
10^{-9}	1 nanometru (nm)	6 – 10 nm	grosimea membranei celulare	
10^{-6}	1 micrometru (μm)	1 – 10 μm	diametrul unei bacterii	
10^{-3}	1 milimetru (mm)	5 mm	lungimea medie a unei furnici roșii	

Factor (m)	Submultiplii și multiplii metrului	Valoare	Exemplu	Imagine
1	1 metru (m)	1,5 – 2 m	înălțimea medie a unei ființe umane	
10^3	1 kilometru (km)	8 850 m	înălțimea celui mai înalt munte de pe Pământ, Chomolungma/ Everest	
10^6	1 megametru (Mm)	3 474 km	diametrul Lunii	

Factor (m)	Submultiplii și multiplii metrului	Valoare	Exemplu	Imagine
10^7	10 Mm	12 756 km	diametrul ecuatorial al Pământului	
10^8	100 Mm	300 Mm	distanța parcursă de lumină într-o secundă	
10^9	1 milion de kilometri = 1 gigametru (Gm)	1,39 Gm	diametrul Soarelui	

1. Pentru lungimi mai mari sau mai mici decât metrul se utilizează multiplii și submultiplii metrului:

decametrul = 1 dam = 10 m;

hectometrul = 1 hm = 100 m;

kilometrul = 1 km = 1 000 m;

decimetrul = 1 dm = 0,1 m;

centimetrul = 1 cm = 0,01 m;

milimetrul = 1 mm = 0,001 m.

2. Ce condiție trebuie să îndeplinească valorile numerice a două lungimi pentru a le putea aduna sau scădea?

3. Ordonează crescător următoarele lungimi: 0,2 km; 2 m; 20 cm; 20 000 mm.

4. Calculează pe caiet:

a. 1 km + 1 hm + 1 dam + 1 m = ... hm = ... m;

b. 0,04 km + 1 dam + 30 m + 20 000 mm = ... m

5. Pe o hartă la scara 1 : 50 000, distanța între două localități este 20 de centimetri. Care este distanța în realitate?

6 Distanța între București și Ploiești este de 60 de kilometri. Ce distanță va fi, în centimetri, între cele două localități pe o hartă cu scara 1 : 10 000 000?

7. O rotație completă a tamburului unui micrometru determină o înaintare a vârfului acestuia cu 1 milimetru. Dacă tamburul are 100 diviziuni pe circumferință, cu cât se deplasează vârful micrometrului la o rotație a tamburului cu 10 diviziuni?

VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!